マルチパートアップロードの処理

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/s3/list-multipart-uploads.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

マルチパートアップロードの処理 1
マルチパートアップロードをリストします 2
マルチパートアップロードを開始します 3
パーツをアップロードします 5
パーツのアップロード - コピー 6
Complete Multipart Upload の実行 7

マルチパートアップロードの処理

このセクションでは、 StorageGRID でのマルチパートアップロードの処理のサポートについて説明します。

マルチパートアップロードのすべての処理に、次の条件と注意事項が適用されます。

- 1 つのバケットに対して同時に実行するマルチパートアップロードが 1 、 000 件を超えないようにしてください。 1 、 000 件を超えると、そのバケットに対する List Multipart Uploads のクエリで完全な結果が返されないことがあります。
- StorageGRID は、マルチパートに AWS のサイズ制限を適用します。S3 クライアントは次のガイドラインに従う必要があります。
  - マルチパートアップロードの各パートのサイズは 5MiB （ 5 、 242 、 880 バイト）と 5GiB （ 5 、 368 、 709 、 120 バイト）の間にする必要があります。
  - 最後の部分は 5MiB （ 5,242,880 バイト）より小さくできます。
  - 一般に、パーツサイズはできるだけ大きくする必要があります。たとえば、 100GiB オブジェクトの場合、 5GB のパートサイズを使用します。各パートは固有のオブジェクトとみなされるため、大きなパートサイズを使用すると、 StorageGRID のメタデータのオーバーヘッドが軽減されます。
  - 5GB 未満のオブジェクトでは、マルチパートではないアップロードの使用を検討してください。
- ILM ルールの取り込み動作が Strict または Balanced に指定されている場合は、マルチパートオブジェクトの各パートが取り込まれるときに ILM が評価され、マルチパートアップロードが完了したときにオブジェクト全体に対して ILM が評価されます。これがオブジェクトとパートの配置にどのように影響するかに注意する必要があります。
  - S3 マルチパートアップロードの進行中に ILM が変更されると、マルチパートアップロードが完了した時点でオブジェクトの一部のパートが現在の ILM 要件を満たしていないことがあります。正しく配置されていないパートは ILM ルールによる再評価の対象としてキューに登録され、あとで正しい場所に移動されます。
  - パートに対して ILM を評価する際、 StorageGRID はオブジェクトのサイズではなくパートのサイズでフィルタリングします。つまり、オブジェクト全体としては ILM 要件を満たしていない場所にオブジェクトのパーツが格納される可能性があります。たとえば、 10GB 以上のオブジェクトをすべて DC1 に格納し、それより小さいオブジェクトをすべて DC2 に格納するルールの場合、 10 パートからなるマルチパートアップロードの 1GB の各パートは取り込み時に DC2 に格納されます。オブジェクト全体に対して ILM が評価されると、オブジェクトのすべてのパートが DC1 に移動されます。
- マルチパートアップロードでは、すべての処理で StorageGRID の整合性制御がサポートされます。
- マルチパートアップロードでは、必要に応じてサーバ側の暗号化を使用できます。SSE （ StorageGRID で管理されるキーによるサーバ側の暗号化）を使用するには、 Initiate Multipart Upload 要求にのみ「 x-amz-server-side-encryption 」要求ヘッダーを指定します。SSE-C （ユーザ指定のキーによるサーバ側の暗号化）を使用する場合は、 Initiate Multipart Upload 要求と後続の各 Upload Part 要求に、同じ 3 つの暗号化キー要求ヘッダーを指定します。

操作	実装
マルチパートアップロードをリストします	を参照してください マルチパートアップロードをリストします

操作	実装
マルチパートアップロードを開始します	を参照してください マルチパートアップロードを開始します
パーツをアップロードします	を参照してください パーツをアップロードします
パーツのアップロード - コピー	を参照してください パーツのアップロード - コピー
Complete Multipart Upload の実行	を参照してください Complete Multipart Upload の実行
マルチパートアップロードを中止します	Amazon S3 REST API のすべての動作が実装されています
パーツをリストします	Amazon S3 REST API のすべての動作が実装されています

関連情報

- 整合性制御
- サーバ側の暗号化を使用します

マルチパートアップロードをリストします

List Multipart Uploads 処理では、バケットの進行中のマルチパートアップロードがリストされます。

次の要求パラメータがサポートされています。

- 「 encoding-type 」
- 「 max-uploads 」を参照してください
- 「キーマーカー」
- 「 prefix 」
- 「 upload-id - marker 」のように指定します

「 delimiter 」要求パラメータはサポートされていません。

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成される時点（およびバージョン管理されている場合）になります。

マルチパートアップロードを開始します

Initiate Multipart Upload 処理は、オブジェクトのマルチパートアップロードを開始し、アップロード ID を返します。

x-amz-storage-class' 要求ヘッダーがサポートされています。x-amz-storage-class で送信される値は StorageGRID が取り込み中にオブジェクトデータを保護する方法に影響し、 StorageGRID システムに格納されるオブジェクトの永続的コピーの数（ ILM で決定）には影響しません。

取り込まれたオブジェクトに一致する ILM ルールの取り込み動作が Strict オプションに指定されている場合、x-amz-storage-class ヘッダーの値は無視されます。

x-amz-storage-class には次の値を使用できます。

- 'standard' （デフォルト）
  - * Dual commit * ： ILM ルールの取り込み動作が Dual commit オプションに指定されている場合は、オブジェクトの取り込み直後にオブジェクトの 2 つ目のコピーが作成されて別のストレージノードに配置されます（デュアルコミット）。ILM が評価されると、この初期中間コピーがルールの配置手順を満たしているかどうかを StorageGRID が判断します。満たしていない場合は、新しいオブジェクトコピーを別の場所に作成し、初期中間コピーを削除することが必要になる可能性があります。
  - * Balanced * ： ILM ルールで Balanced オプションが指定されていて、ルールで指定されたすべてのコピーを StorageGRID がただちに作成できない場合、 StorageGRID は 2 つの中間コピーを別々のストレージノードに作成します。

    StorageGRID が ILM ルールで指定されたすべてのオブジェクトコピーをただちに作成できる（同期配置）場合、「 x-amz-storage-class 」ヘッダーは無視されます。

- 「 reduced_redundancy 」
  - * Dual commit * ： ILM ルールの取り込み動作が Dual commit オプションに指定されている場合は、オブジェクトの取り込み時に StorageGRID が中間コピーを 1 つ作成します（シングルコミット）。
  - * Balanced * ： ILM ルールで Balanced オプションが指定されている場合、 StorageGRID は、ルールで指定されたすべてのコピーをただちに作成できない場合にのみ、中間コピーを 1 つ作成します。StorageGRID で同期配置を実行できる場合、このヘッダーは効果がありません。オブジェクトに一致する ILM ルールが単一のレプリケートコピーを作成する場合は、「 reduced_redundancy 」オプションの使用を推奨します。この場合 'reduced_redundancy</1> を使用すると ' すべての取り込み操作で余分なオブジェクト・コピーを不要に作成および削除する必要がなくなります

  他の状況では 'reduced_redundancy</1> オプションを使用することは推奨されません「 reduced_redundancy 」を使用すると、取り込み中にオブジェクトデータが失われるリスクが高まります。たとえば、 ILM 評価の前にコピーが 1 つだけ格納されていたストレージノードに障害が発生すると、データが失われる可能性があります。

- 注意 * ：一定期間にレプリケートされたコピーを 1 つだけ保持すると、データが永久に失われる危険があります。オブジェクトのレプリケートコピーが 1 つしかない場合、ストレージノードに障害が発生したり、重大なエラーが発生すると、そのオブジェクトは失われます。また、アップグレードなどのメンテナンス作業中は、オブジェクトへのアクセスが一時的に失われます。

「 reduced_redundancy 」を指定した場合は、オブジェクトを最初に取り込むときに作成されるコピー数のみに影響します。オブジェクトがアクティブな ILM ポリシーで評価される際に作成されるオブジェクトのコピー数には影響せず、 StorageGRID システムでデータが格納されるときの冗長性レベルが低下することもあり

ません。

- 注 * ： S3 オブジェクトロックが有効な状態でオブジェクトをバケットに取り込む場合、「 REDUCED_REDUNDANCY 」オプションは無視されます。オブジェクトをレガシー準拠バケットに取り込む場合、「 reduced_redundancy 」オプションはエラーを返します。StorageGRID では、常にデュアルコミットの取り込みが実行され、コンプライアンス要件が満たされます。

次の要求ヘッダーがサポートされています。

- 「 Content-Type 」
- x-amz-meta- 。後ろに、ユーザ定義のメタデータを含む名前と値のペアを付加

  ユーザ定義メタデータの名前と値のペアを指定する場合、一般的な形式は次のとおりです。

  ```
  x-amz-meta-_name_: `value`
  ```

  ILM ルールの参照時間として * User Defined Creation Time * オプションを使用する場合は、オブジェクトの作成時に記録されるメタデータの名前として「 creation-time 」を使用する必要があります。例：

  ```
  x-amz-meta-creation-time: 1443399726
  ```

  'creation-time' の値は '1970 年 1 月 1 日以降の秒数として評価されます

  > レガシーコンプライアンスが有効になっているバケットにオブジェクトを追加する場合 ' ユーザー定義のメタデータとして 'creation-time' を追加することはできませんエラーが返されます。

- S3 オブジェクトロック要求のヘッダー：
  - 「 x-amz-object-lock-mode 」です
  - x-amz-object-lock-retain-until -date' のように指定します
  - 「 x-amz-object-lock-legal hold' 」のようになります

    これらのヘッダーがない状態で要求を送信した場合、バケットのデフォルトの保持設定を使用して、オブジェクトバージョンの retain-date が計算されます。

  S3 オブジェクトロックを使用する

- SSE 要求ヘッダー：
  - 「 x-amz-server-side-encryption 」です
  - 「 x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5 」
  - 「 x-amz-server-side-encryption-customer-key 」
  - 「 x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm 」を実行します

    [Request headers for server-side encryption]

StorageGRID での UTF-8 文字の処理については、 PUT Object に関するドキュメントを参照してください。

サーバ側の暗号化を行うための要求ヘッダー

マルチパートオブジェクトをサーバ側の暗号化で暗号化するには、次の要求ヘッダーを使用します。SSE オプションと SSE-C オプションを同時に指定することはできません。

- * SSE * ： StorageGRID で管理される一意のキーでオブジェクトを暗号化する場合は、 Initiate Multipart Upload 要求で次のヘッダーを使用します。Upload Part 要求ではこのヘッダーを指定しないでください。
  - 「 x-amz-server-side-encryption 」です
- * SSE-C * ：ユーザが指定および管理する一意のキーでオブジェクトを暗号化する場合は、 Initiate Multipart Upload 要求（および後続の各 Upload Part 要求）で、次の 3 つのヘッダーをすべて使用します。
  - 「 x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm 」：「 AES256 」を指定します。
  - x-amz-server-side-encryption-customer-key ：新しいオブジェクトの暗号化キーを指定します。
  - x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5 ：新しいオブジェクトの暗号化キーの MD5 ダイジェストを指定します。
- 注意： * 指定した暗号化キーは保存されません。暗号化キーを紛失すると、対応するオブジェクトが失われます。お客様提供の鍵を使用してオブジェクト・データを保護する前に ' サーバ側の暗号化を使用の考慮事項を確認してください

サポートされない要求ヘッダーです

次の要求ヘッダーはサポートされていませんまた 'XNotImplemented が返されます

- 「 x-amz-website redirect-location 」

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成されます（該当する場合はバージョン管理されます）。

ILM を使用してオブジェクトを管理する

サーバ側の暗号化を使用します

PUT Object の場合

パーツをアップロードします

Upload Part 処理では、オブジェクトのマルチパートアップロード内のパートがアップロードされます。

サポートされる要求ヘッダー

次の要求ヘッダーがサポートされています。

- 「 Content-Length 」
- 「 Content-md5` 」

サーバ側の暗号化を行うための要求ヘッダー

Initiate Multipart Upload 要求に SSE-C 暗号化を指定した場合は、各 Upload Part 要求に次の要求ヘッダーも含める必要があります。

- 「 x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm 」：「 AES256 」を指定します。
- x-amz-server-side-encryption-customer-key ： Initiate Multipart Upload 要求で指定した暗号化キーを指定します。
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5 ： Initiate Multipart Upload 要求で指定した MD5 ダイジェストを指定します。

> 指定した暗号化キーが格納されることはありません。暗号化キーを紛失すると、対応するオブジェクトが失われます。お客様提供の鍵を使用してオブジェクト・データを保護する前に ' サーバ側の暗号化を使用の考慮事項を確認してください

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成されます（該当する場合はバージョン管理されます）。

サーバ側の暗号化を使用します

パーツのアップロード - コピー

Upload Part - Copy 処理は、データソースとしての既存のオブジェクトからデータをコピーすることで、オブジェクトのパートをアップロードします。

Upload Part - Copy 処理には、すべての Amazon S3 REST API の動作が実装されています。

この要求は、 StorageGRID システム内の「 x-amz-copy-source-range 」で指定されたオブジェクトデータの読み取りと書き込みを行います。

次の要求ヘッダーがサポートされています。

- x-amz-copy-source-if-match
- x-amz-copy-source-if-none-match
- 「 x-amz-copy-source-if-unmodified-since 」です
- x-amz-copy-source-if-modified-since

サーバ側の暗号化を行うための要求ヘッダー

Initiate Multipart Upload 要求に SSE-C 暗号化を指定した場合は、各 Upload Part - Copy 要求に次の要求ヘッダーも含める必要があります。

- 「 x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm 」：「 AES256 」を指定します。
- x-amz-server-side-encryption-customer-key ： Initiate Multipart Upload 要求で指定した暗号化キーを指定します。
- x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5 ： Initiate Multipart Upload 要求で指定した MD5 ダイジェストを指定します。

ソースオブジェクトがユーザ指定のキーを使用して暗号化されている場合（ SSE-C ）は、オブジェクトを復号化してコピーできるように、 Upload Part - Copy 要求に次の 3 つのヘッダーを含める必要があります。

- x-amz-copy-sourcemalgebals-server-sideAlgorithmebals-encryptionmed-center-algorithm ：「 256 」を指定します。
- x-amz-copy-source Sourcedming-ser-encryption-customer-key ：ソースオブジェクトの作成時に指定した暗号化キーを指定します。
- x-amz-copy-source Sourcedgals-server-side-encryption-customer-key-MD5 ：ソースオブジェクトの作成時に指定した MD5 ダイジェストを指定します。

> 指定した暗号化キーが格納されることはありません。暗号化キーを紛失すると、対応するオブジェクトが失われます。お客様提供の鍵を使用してオブジェクト・データを保護する前に ' サーバ側の暗号化を使用の考慮事項を確認してください

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成されます（該当する場合はバージョン管理されます）。

Complete Multipart Upload の実行

Complete Multipart Upload 処理では、以前にアップロードされたパートをアセンブルすることで、オブジェクトのマルチパートアップロードを完了します。

競合を解決します

同じキーに書き込む 2 つのクライアントなど、競合するクライアント要求は、「 latest-wins 」ベースで解決されます。「 latest-wins 」評価は、 S3 クライアントが処理を開始するタイミングではなく、 StorageGRID システムが特定の要求を完了したタイミングで行われます。

要求ヘッダー

x-amz-storage-class' 要求ヘッダーがサポートされています。一致する ILM ルールで取り込み動作に Dual commit または Balanced が指定されている場合に StorageGRID で作成されるオブジェクトコピーの数に影響します

- 「 standard 」

  （デフォルト） ILM ルールで Dual commit オプションが使用されている場合、または Balanced オプションによって中間コピーが作成される場合に、デュアルコミットの取り込み処理を指定します。

- 「 reduced_redundancy 」

  ILM ルールで Dual commit オプションが使用されている場合、または Balanced オプションによって中間コピーが作成される場合に、シングルコミットの取り込み処理を指定します。

> S3 オブジェクトロックが有効な状態でオブジェクトをバケットに取り込む場合、「 REDUCED_REDUNDANCY 」オプションは無視されます。オブジェクトをレガシー準拠バケットに取り込む場合、「 reduced_redundancy 」オプションはエラーを返します。StorageGRID では、常にデュアルコミットの取り込みが実行され、コンプライアンス要件が満たされます。

> マルチパートアップロードが 15 日以内に完了しないと、非アクティブな処理としてマークされ、関連するすべてのデータがシステムから削除されます。

> 返される「 ETag 」の値は、データの MD5 サムではなく、 Amazon S3 API のマルチパートオブジェクト用の「 ETag 」値の実装に従います。

バージョン管理

マルチパートアップロードは、この処理で完了します。バケットでバージョン管理が有効になっている場合は、マルチパートアップロードの完了時にオブジェクトのバージョンが作成されます。

バケットでバージョン管理が有効になっている場合、格納されるオブジェクトのバージョンごとに一意の「 versionID 」が自動的に生成されます。この 'versionId' は 'x-amz-version-id' 応答ヘッダーを使用した応答でも返されます

バージョン管理が一時停止されている場合、オブジェクトのバージョンは null の「 versionID 」で格納され、null のバージョンがすでに存在する場合は上書きされます。

> バケットでバージョン管理が有効になっているときは、同じオブジェクトキーで同時に複数のマルチパートアップロードが実行されている場合でも、マルチパートアップロードが完了するたびに常に新しいバージョンが作成されます。バケットでバージョン管理が有効になっていないときは、マルチパートアップロードの開始後に、同じオブジェクトキーで別のマルチパートアップロードが開始されて先に完了することがあります。バージョン管理が有効になっていないバケットでは、最後に完了したマルチパートアップロードが優先されます。

レプリケーション、通知、またはメタデータ通知に失敗しました

マルチパートアップロードが行われるバケットでプラットフォームサービスが設定されている場合、関連するレプリケーション操作や通知操作が失敗してもマルチパートアップロードは正常に実行されます。

この状況が発生すると、 Total Events （ SMTT ）のアラームがグリッドマネージャで生成されます。Last Event メッセージに、通知が失敗した最後のオブジェクトについて、「 Failed to publish notifications for bucket-name object key 」と表示されます。（このメッセージを表示するには、 * nodes * > * _ Storage Node_* > * Events * を選択します。表の一番上に Last Event が表示されます）。 イベント・メッセージは

/var/local/log/bycast-err.log にも表示されます

テナントでは、オブジェクトのメタデータまたはタグを更新することで、失敗したレプリケーションまたは通知をトリガーできます。テナントでは、既存の値を再送信し、不要な変更を回避できます。

ILM を使用してオブジェクトを管理する

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.